

Dosis-Volumen-Histogramm- Regressionsanalyse von Ader- hautmelanomen nach einzeitiger Leksell-Gamma-Knife- Radiochirurgie

Bei der Gamma-Knife-Radiochirurgie von Aderhautmelanomen wird im Gegensatz zu anderen strahlentherapeutischen Konzepten wie der Brachytherapie mit Ruthenium 106 [3, 5, 12] oder Jod 125 [2, 14], der Therapie mit Protonen [4] oder Heliumionen [2] eine hohe Dosis einer konvergenten Kobalt-60-Strahlung in einer Sitzung appliziert. Die Behandlung kann im Gegensatz zu anderen Therapieverfahren innerhalb weniger Stunden an einem Tag durchgeführt werden.

Zum Zeitpunkt der Einführung der Gamma-Knife-Radiochirurgie am Gamma-Knife-Zentrum in Graz 1992 hatte lediglich eine Arbeitsgruppe in Buenos Aires um Zambrano, Chinela und Bunge in einem Protokoll über die Anwendung des Gamma-Knife bei Aderhautmelanomen berichtet [19].

Mittlerweile haben Arbeitsgruppen in Sheffield [18], Verona [13], Wien [20] und München [15] ihre Ergebnisse über eine maximale Verlaufsbeobachtungsdauer von 3 Jahren vorgestellt. Mit Ausnahme der Wiener Arbeitsgruppe, die 2–3 Einzelfraktionen verwendete [20], wurden die Tumoren mit einer einzigen Fraktion der konvergenten Kobalt-60-Gamma-Strahlung behandelt.

Ziel vorliegender Arbeit war die Evaluierung unserer Ergebnisse der ersten zwischen 1992 und 1995 behandelten Tumo-

ren mit einem Mindestverlauf von 7 Jahren und 5 Monaten vor allem im Hinblick auf Tumorrückbildung und Nebenwirkungen. Die Nebenwirkungen wurden mittels Dosis-Volumen-Histogrammen analysiert.

Material und Methode

Patienten

Zwischen 1992 und 1995 wurden 30 Patienten (15 Männer, 15 Frauen) einer einzeitigen Gamma-Knife-Therapie unterzogen. Das mediane Alter lag bei 66 Jahren, der jüngste Patient war 33, der älteste 90 Jahre alt.

Wir unterschieden kleine (<3 mm Prominenz – 1 Patient), mittelgroße (3–8 mm Prominenz – 14 Patienten) von großen Tumoren (>8 mm Prominenz – 15 Patienten). Acht Melanome hatten direkten Kontakt zum Sehnerven (der Kontakt mit dem Sehnervenkopf umfasste einen Sektor von 2–9 h) und wurden als juxtapapillär klassifiziert, weitere 10 waren (juxta)makuläre Tumoren (wobei Anteile oder die gesamte Makula involviert war), 5 Tumoren lagen in der mittleren Peripherie (ohne Kontakt zur Makula oder dem Ziliarkörper), 9 waren Ziliarkörpermelanome (die Ausdehnung im Ziliarkörper betrug maximal 4 h). Die genaue Auflistung der

Größe und Lokalisation der Tumoren mit Beziehung zur Tumorrückbildung findet sich in **■ Tabelle 2**.

Methode

Gamma-Knife-Radiochirurgie

Planung. Die detaillierte Methodik haben wir erstmals 1995 beschrieben [8], mit Ausnahme unterschiedlicher Dosen haben wir sie bis heute nicht verändert.

Da es sich bei der Radiochirurgie um eine präzise Applikation einer hohen Dosis mit einer Gerätegenauigkeit von $\pm 0,3$ mm handelt, legen wir Wert auf eine vollständige Immobilisation des Zielvolumens. In Retrobulbäranästhesie mittels 2,5 ml Mepivacain und 2,5 ml Bupivacain werden 2 oder 4 Fäden transkonjunktival gelegt und am Stereotaxierahmen fixiert. In den ersten Jahren wurden die Behandlungspläne manuell angefertigt, die Dosismatrizen der einzelnen Kollimatoren über die Hard Copies der CT- (MR-) Bilder gelegt und daraufhin mit der Planungssoftware Kula® der Behandlungsplan erstellt. (**■ Abb. 1**)

Teile dieser Publikation wurden anlässlich der Milleniumstagung der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft in Berlin als Vortrag präsentiert.

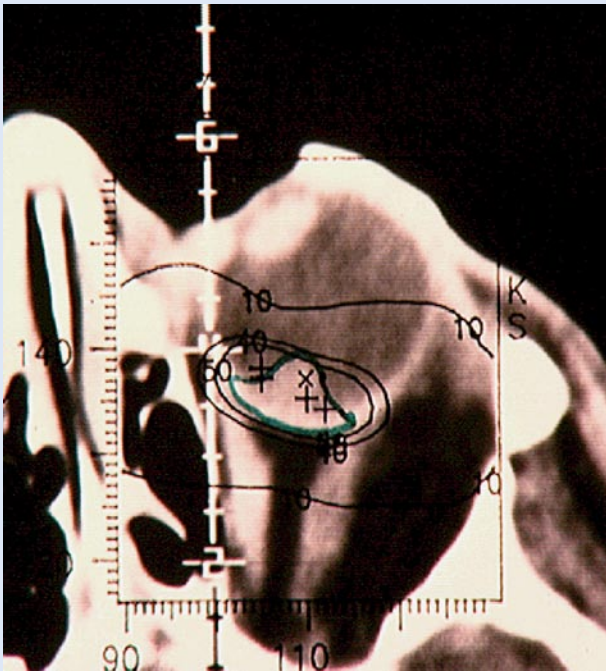


Abb. 1 ▲ Der Bestrahlungsplan wurde mit der Software Kula® erstellt, das makroskopische Tumervolumen im CT grün markiert, die Überlappung von 1–2 mm entspricht dem Bestrahlungsvolumen („planning treatment volume“ oder ptv)

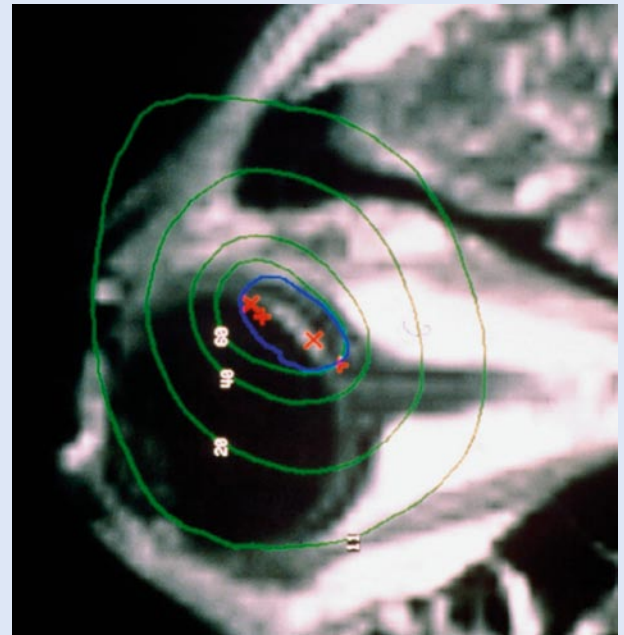


Abb. 2 ▲ Online-Planung mit dem Leksell-Gamma-Plan®. Das makroskopische Tumervolumen entsprechend einer lokalisierten Verdickung der Sklera („gross volume“=gV), die blaue Isodose markiert das Bestrahlungsvolumen (ptv=gV+1–2 mm Sicherheitszone)

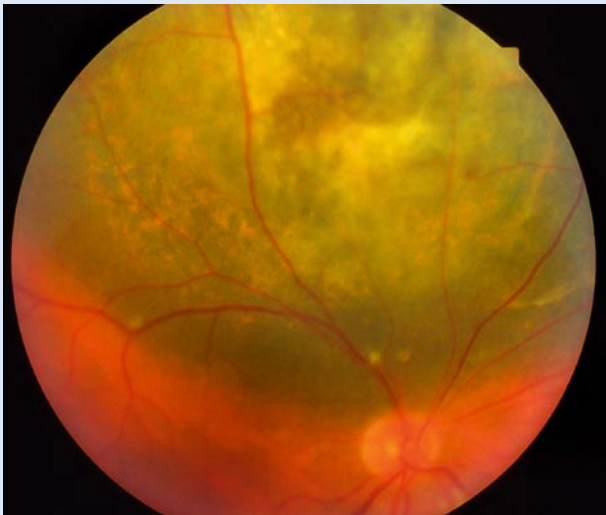


Abb. 3 ▲ 1992: 6,5 mm prominentes juxtapapilläres Aderhautmelanom vor Radiochirurgie

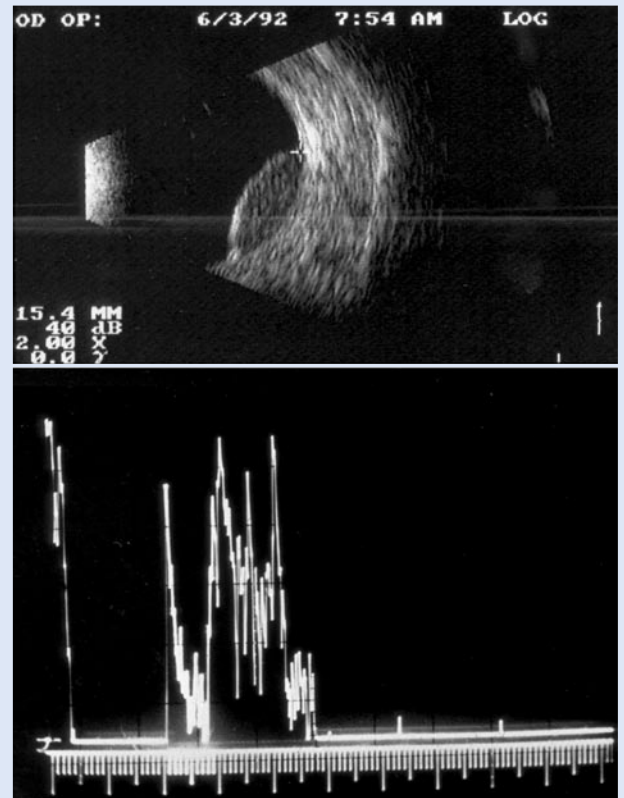


Abb. 4 ► Zu ■ Abb. 3 korrespondierendes A- und B-Echogramm: Aderhautmelanom mit einer Prominenz von 6,5 mm und einer Basis von 15,4 mm

Die ersten 8 Patienten wurden 1992 und 1993 mittels CT geplant, bei allen übrigen Patienten wurden die Tumoren mittels MRI dargestellt. Die MRI-unterstützten Planungen wurden anfangs mittels CT am Beginn und Ende der Therapie kontrolliert. Aufgrund der besseren Darstellung von flachen Volumina (■ **Abb. 2**) und der Möglichkeit der Differenzierung zwischen serösem und soliden Anteil haben wir in den folgenden Jahren ausnahmslos MRI-gestützte Planungen durchgeführt.

Entscheidend bei der Planung scheint uns die Unterscheidung des makroskopischen Tumorumfanges („gross volume“ entsprechend gV, ■ **Abb. 1 und 2**) sowie die Festlegung eines Planungszielvolumens („planning treatment volume“ entsprechend pTV), wobei diese Parameter von der fraktionierten Teletherapie übernommen wurden. Das Planungszielvolumen definieren wir als „gross volume“ mit einem Sicherheitssaum von 1–2 mm. Dieser Sicherheitssaum muss manuell am Bildschirm eingezeichnet werden, die Genauigkeit der manuellen Eingabe, die bei 1 mm liegt, bedingt die Schwankungsbreite des Sicherheitssaumes. Weitere Entwicklungen der Planungssoftware, die eine automatische Addition des Sicherheitssaumes ermöglichen soll, werden in Zukunft die Genauigkeit der Planung verbessern. Im Bestrahlungsplan wurde darauf Wert gelegt, dass die das Planungszielvolumens (pTV) umhüllende Isodose größer oder gleich der 45%-Isodose war. Die detaillierte Aufstellung der Bestrahlungsdaten ist aus ■ **Tabelle 1** zu entnehmen.

Das Bestrahlungsvolumen wird durch die das Planungszielvolumen umhüllende Isodose definiert. Die marginale Dosis wurde auf jene Isodose geplant, die das Bestrahlungsvolumen umhüllt – diese wurde als marginale Isodose bezeichnet.

Dosis. Im Jahr 1992 begannen wir mit einer Dosis von 50 Gy. Die Dosis haben wir nach ausführlichen Diskussionen mit Radiotherapeuten entsprechend den Literaturangaben von Rand und Zambrano [17, 19] abgeleitet. Als die erwartete Tumorregression über die folgenden Monate ausblieb, haben wir die Dosis kurzfristig auf 80 Gy erhöht. Bei den ersten Anzeichen der Wirkung der konvergenten Kobalt-60-Gamma-Strahlung (diskrete chorioatro-

Ophthalmologe 2004 · 101:1111–1120
DOI 10.1007/s00347-003-0984-y
© Springer-Verlag 2004

G. Langmann · W. Wackernagel · G. Stücklschweiger · K. Feichtinger · G. Papaefthymiou
J. Faulborn

Dosis-Volumen-Histogramm-Regressionsanalyse von Aderhautmelanomen nach einzeitiger Leksell-Gamma-Knife-Radiochirurgie

Zusammenfassung

Hintergrund. Ziel der Arbeit war die Untersuchung von Tumorrückbildung und Nebenwirkungen anhand von standardisierten Parametern bei den ersten 30 im Gamma-Knife-Zentrum in Graz behandelten Aderhaut-Ziliarkörper-Melanomen.

Patienten. Es wurden 30 Aderhaut-Ziliarkörper-Melanome mit einer Fraktion am Leksell-Gamma-Knife behandelt. Die mittlere Tumorranddosis lag bei 52,1 Gy (median 50 Gy); 14 Tumoren waren prominenter als 8 mm, 15 lagen zwischen 3 und 8 mm, 1 Tumor war kleiner als 3 mm; 10 Tumoren lagen juxtapapillär, 6 (juxta)makulär, 5 Tumoren in der mittleren Peripherie, 9 waren Ziliarkörpermelanome.

Methode. Dosis-Volumen-Histogramm-Analyse.

Ergebnisse. Nach einer maximalen Beobachtungszeit von 9 Jahren und 7 Mona-

ten bildeten sich 8 Tumoren zu einer Narbe zurück, 17 zeigten eine Volumenreduktion auf 50–80% der Ausgangsprominenz, 3 zeigten keine Veränderung, und 2 Tumoren rezidierten. Nebenwirkungen wurden in leicht (3 Patienten), mittel (3 Patienten), schwer (5 Patienten) und sehr schwer (19 Patienten) unterteilt.

Schlussfolgerung. Entscheidende Faktoren für das Auftreten von schweren Nebenwirkungen waren das Volumen der Tumoren und die eingestrahlte Dosis. Das bestrahlte Volumen scheint entscheidender als die punktuelle kritische Dosis.

Schlüsselworte

Dosis-Volumen-Histogramm · Radiochirurgie · Gamma-Knife · Aderhautmelanom

Dose-volume histogram regression analysis of uveal melanomas after single fraction Gamma Knife radiosurgery

Abstract

Background. To evaluate tumor regression and sequelae in 30 uveal melanomas treated with Gamma Knife radiosurgery between 1992 and 1995 at the Gamma Knife center in Graz.

Patients. A total of 30 uveal and ciliary body melanomas were treated with a single fraction of the Gamma Knife. The mean marginal dose was 52.1 Gy, (median 50 Gy). Of the tumors, 15 were large (higher than 8 mm), 14 were medium sized (3–8 mm) and one was a small melanoma (<3 mm). Among them were 6 juxtapapillary, 10 (juxta-) macular melanomas, 5 tumors located in the midperiphery and 9 ciliary body melanomas.

Method. Dose-volume histogram analysis.

Results. After a maximum follow up of 9 years and 7 months, 8 tumors regressed in-

to a scar, 17 tumors into a residual prominence between 50% and 80% of the initial tumor height, 3 tumors showed no change and in 2 patients recurrence was obvious. Sequelae were classified as mild (in 3 patients), moderate (3), severe (5) and very severe (19).

Conclusions. Significant factors for the development of severe sequelae were the tumor volume and the marginal dose, the mean dose proved to be more important than the marginal dose and the irradiated volume more important than the selective critical dose.

Keywords

Dose-volume histogram · Radiosurgery · Gamma Knife · Uveal melanoma

Tabelle 1

Planungsparameter			
Pa-tient	Maximale Dosis [Gy]	Marginale Dosis [Gy]	Marginale Isodose [%]
1	125	50	40
2	125	50	40
3	85,7	60	70
4	100	40	40
5	85,7	60	70
6	100	50	50
7	100	50	50
8	93,5	70	75
9	100	80	80
10	85,7	60	70
11	87,5	70	80
12	100	50	50
13	100	50	50
14	100	50	50
15	100	50	50
16	83,3	50	60
17	112	45	40
18	71,7	50	70
19	100	50	50
20	71,4	50	70
21	71,4	50	70
22	100	50	50
23	100	50	50
24	90	45	50
25	90	45	50
26	90	45	50
27	90	45	45
28	90	45	50
29	90	45	50
30	90	45	50

phe Narbe um den Tumor und geringe Reduktion der Tumorprominenz) wurde die Dosis wieder auf 50 Gy reduziert und in den folgenden Jahren in 5-Gy-Stufen nach stetiger Evaluierung der Tumorregression nach einer Mindestverlaufsbeobachtungsdauer von 24 Monaten langsam reduziert. Wichtigste Überlegung bei der Wahl der Dosis war die sichere Zerstörung des Tumors, über 10 Jahre wurde nun eine marginale Dosis von 30 Gy erreicht. Die Tumorrückbildungsrate über den Beobachtungszeitraum blieb praktisch unverändert, so-

dass die stete Absenkung der Dosis gerechtfertigt schien.

Definition der Tumorrückbildung. Wir unterscheiden verschiedenen Arten der Tumorrückbildung.

Bei einer totalen Tumorregression ist echographisch keine Tumorprominenz nachzuweisen. Wir sprechen in diesen Fällen von einer Narbe und unterscheiden sie von jenen, bei denen lediglich eine Reduktion der Tumorprominenz aufgetreten ist (=partielle Tumorregression). Beispiele für eine totale und partielle Tumorregression sind aus [Abb. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10](#) ersichtlich. Wenn Tumoren weder eine Abnahme noch Zunahme der Tumorprominenz aufweisen, sprechen wir von einem Wachstumsstillstand. Bei einem Rezidiv kommt es nach einer anfänglichen Tumorbahnahme zu einem erneuten Wachstum. Eine erfolgreiche Tumorkontrolle liegt vor, wenn auf mindestens 2 aufeinander folgende Kontrollen eine Abnahme der Tumorphöhe im A- und B-Bild-Echo nachgewiesen werden kann. Wir legen einen Mindestbeobachtungszeitraum von 24 Monaten für die definitive Beurteilung fest, da wir sowohl Rezidive als auch sehr schwere Komplikationen am Ende des 2. Beobachtungsjahres gesehen haben.

Die Unterscheidung in Wachstumsstillstand und echtes Rezidiv wurde vor allem deshalb getroffen, weil bei der Protonentherapie bereits bei einem Wachstumsstillstand von einer erfolgreichen Tumorkontrolle gesprochen wird, unserer Definition nach eine stete Abnahme der Tumorprominenz dokumentiert werden sollte.

Definition der Schwere der Nebenwirkungen. Im Hinblick auf die Histogrammanalysen wurden die Nebenwirkungen in 2 Gruppen (leicht und mittelschwer bzw. schwer und sehr schwer) eingeteilt, eine weitere Gliederung schien wegen der geringen Fallzahl in den Gruppen mit den leichten und mittelschweren Nebenwirkungen nicht sinnvoll.

Komplikationen, bei denen der Patient die Lesesehschärfe behält, wurden als leicht, der Verlust derselben als mittelschwer, die Unfähigkeit, auch mit vergrößernden Sehhilfen eine brauchbare Sehschärfe zu erzielen, als schwere Nebenwirkung eingestuft. Jene Augen ohne orientie-

rende Sehfunktion (Lichtempfindung bzw. keine Lichtempfindung) wurden als sehr schwere Komplikation eingestuft. Bei verminderter Ausgangssehschärfe wurde diese Graduierung entsprechend angepasst.

Dosis-Volumen-Histogramm-Analyse (Leksell-Gamma-Plan)

Die manuell mit der Planungssoftware Kula erstellten Bestrahlungspläne wurden eingescannt ([Abb. 11](#)), um Dosis-Volumen-Histogramm-Analysen im Gamma Plan® durchführen zu können. Alle Leksell-Gamma-Knives sind heute mit dem Leksell-Gamma-Plan® als Planungssoftware ausgestattet, die Option „Volumen-Histogramm-Analyse“ kann während der Planung dazu benützt werden, aus mehreren Plänen jenen mit der geringsten Wahrscheinlichkeit an zu erwartenden schweren Nebenwirkungen auszuwählen. Die Tumoren werden heute in unserem Gamma-Knife-Zentrum routinemäßig mittels MRI dargestellt, die MRI-Bilder werden unter Umgehung von „hard copies“ über ein lokales Netzwerk direkt an den Planungscomputer übermittelt. Die Markierung des makroskopischen Tumolvolumens sowie die Planung der Isodosen findet online am Bildschirm statt ([Abb. 2](#)). Der Einsatz des Leksell®-Gamma-Plans hat vor allem die Gesamtbehandlungsdauer von anfangs bis zu 8 h bei schwierigen Planungen in den ersten Jahren auf weniger als die Hälfte der Zeit reduziert.

Ergebnisse

Die in den Dosis-Volumen-Histogrammen ermittelten Daten wurden mittels SPSS („statistical package for social sciences“) einer statistischen Evaluierung unterzogen. Ziel war die Korrelation von Dosis und Volumen mit der Entwicklung leichter und schwerer Nebenwirkungen.

Klinische Ergebnisse

Von den 30 Aderhautmelanomen bildeten sich 8 zu einer Narbe (17%; [Abb. 9](#) und 10), 17 Melanome zu einer Restprominenz zurück (57%; [Abb. 5](#) und 6). Die verbleibende Prominenz lag zwischen 50 und 80% der ursprünglichen Tumorphöhe (=partielle Tumorregression), 3 Melanome (10%) zeigten keine Abnahme der



Abb. 5 ▲ 16 Monate nach einseitiger Radiochirurgie des Aderhautmelanoms aus ■ Abb. 3: zarte chorioatrophe Narbe um den Tumor, milde Strahlenretinopathie, beginnende partielle Optikusläsion

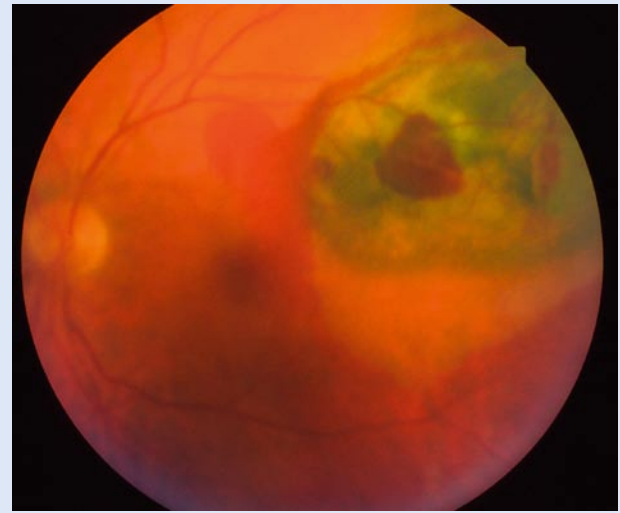


Abb. 7 ▲ 1992: Juxtamakuläres Aderhautmelanom und subretinale Blutungen als Ausdruck von Wachstum vor Radiochirurgie

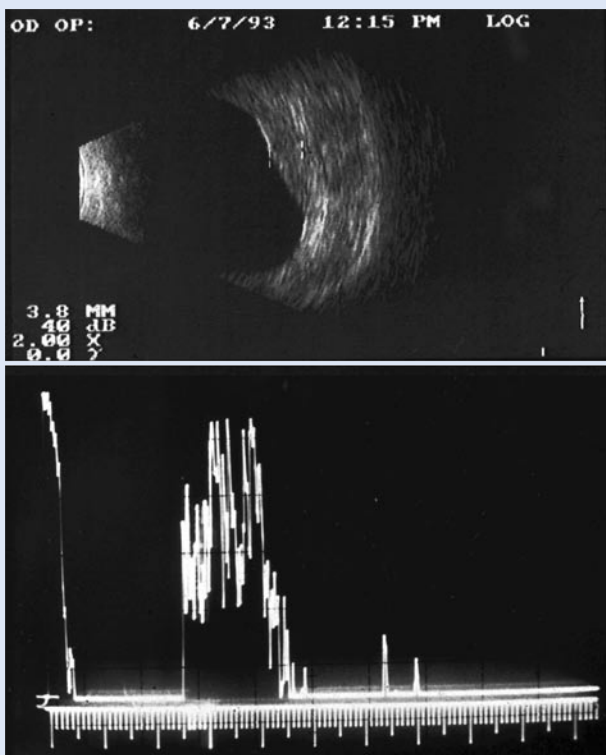


Abb. 6 ▲ A- und B-Bild-Echographie des Tumors aus ■ Abb. 5: partielle Tumorregression nach 16 Monaten mit einer Restprominenz von 3,8 mm

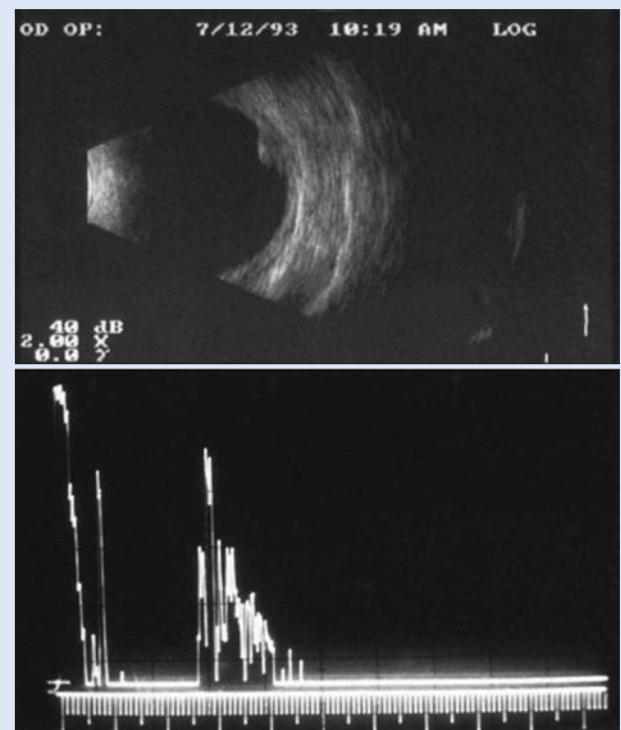


Abb. 8 ▲ Zu ■ Abb. 7 korrespondierendes A- und B-Echo: vor Therapie: 2 mm prominenter Tumor

Tumorstärke und wurden zusammen mit 2 weiteren Tumoren (6%), die ein erneutes Wachstum zeigten, enukleiert.

Wir mussten eine hohe Anzahl an schweren (bei 5 Patienten) und sehr schweren [19] Nebenwirkungen verzeichnen, die

Anzahl an leichten [3] und mittelschweren Nebenwirkungen [3] war in der Minderzahl, die Gruppe selbst zu klein, um statistische Signifikanzen zu errechnen. Die epidemiologischen Daten sind in ■ Tabelle 2 zusammengefasst.

Dosis-Volumen-Histogramm-Analyse

In die Bestrahlungspläne wurden zur Berechnung der Dosis-Volumen-Histogramme die für die Evaluierung von Nebenwir-

kungen kritischen Volumina von Linse, Netzhaut, Makula, Ziliarkörper und Sehnerv manuell eingezeichnet.

Es fiel auf, dass bei Volumina $<0,56$ ccm in 32% keine oder lediglich leichte Nebenwirkungen auftraten, während bei Volumina $>0,56$ ccm nur in 13% keine oder leich-

te Nebenwirkungen auftraten, während mittelschwere und schwere Nebenwirkungen in 39% zu verzeichnen waren (■ **Tabelle 3**).

Als wir im Dosis-Volumen-Histogramm die durchschnittliche Bestrahlungsdosis in Relation zum Volumen der Tumoren setzten, sah man, dass das Neovaskularisationsglaukom bei einer deutlich höheren Randdosis von 81,9 Gy im Vergleich zur Gruppe mit den leichten Nebenwirkungen auftrat (73,3 Gy) auftrat. Das Volumen war bei dieser Analyse mit 0,48 ccm im Vergleich zu 0,72 ccm ebenfalls größer (■ **Tabelle 4**).

Bei der Erstellung des Bestrahlungsplans wird jene Dosis angegeben, die als minimale Dosis am Rand des Bestrahlungsvolumen wirkt (marginale oder Randdosis). Die Berechnung für die Patienten mit Neovaskularisationsglaukom ergab, dass sich die Randdosis beider Gruppen ebenfalls unterschieden. Bei den leichten Nebenwirkungen wurde eine durchschnittliche Randdosis von 49,3 Gy im Vergleich zu 55,9 Gy beim Neovaskularisationsglaukom errechnet. Bei einem Großteil unserer Planungen umhüllt die 45%- oder 50%-Isodose das Bestrahlungsvolumen (ptv). Dabei erhält das Zentrum der Tumoren eine im Vergleich zum Rand des bestrahlten Volumens doppelte Dosis (Maximaldosis). In der Dosis-Volumen-Histogramm-Analyse fand sich jedoch praktisch kein Unterschied zwischen der maxi-

malen Dosis (94,9 Gy) bei der Entstehung des Neovaskularisationsglaukoms im Vergleich zur Gruppe der leichten Nebenwirkungen (92,8 Gy). Die genauen Daten sind in ■ **Tabelle 5** zusammengefasst.

Um die Dosis-Volumen-Histogramme von Sehnerven miteinander vergleichen zu können, definierten wir am Sehnerven jenes Bestrahlungsvolumen, das von der „8-Gy-Isodose“ umhüllt wird. 8 Gy gelten als jene kritische Dosis am Sehnerven oder an der Sehbahn, bei der mit hoher Wahrscheinlichkeit noch kein radiogener Schaden bei der Radiochirurgie auftritt.

In ■ **Abb. 11** ist ein Histogramm eines Patienten mit schwerer radiogener Optikusläsion zu sehen. Entscheidend für die Entstehung der Sehnervenläsion unserer Einschätzung nach ist der Umstand, dass ein großes Sehnervenvolumen mit mehr als 20 Gy exponiert werden musste.

Diskussion

Dosis

Dosisangaben über die Bestrahlung mit Ruthenium [3, 5, 12] oder Jod 125 [2] oder die fraktionierte Therapie mit Protonen und Heliumionen [2, 4] scheinen für die Dosisfindung bei einer einzeitigen Therapie wenig hilfreich. Einen ersten Anhalt für eine Dosis für die einzeitige Radiochirurgie konnte Rand geben, der in einem Tiermodell nachweisen konnte, dass eine Dosis zwischen 60 und 90 Gy Melanome zerstören kann [17]. In Anlehnung an diese Arbeit hat eine Arbeitsgruppe in Buenos Aires um Zambrano et al. mit derselben Dosis erstmals Aderhautmelanome behandelt. Der längste mediane Verlauf lag bei ihren Patienten bei 16 Monaten [19]. Logani konnte an der OM431-Zelllinie zeigen, dass eine Einzeldosis von 3 Gy einen höheren letalen Effekt erzielen konnte als fraktionierte Einzeldosen von 4,5 Gy [11]. Die Dosen, die in einem schnell wachsenden Melanom im Tiermodell gefunden wurden, oder in einer Zellkultur humane Melanomzellen zerstören, schienen nur bedingt auf das langsam wachsende, stark vaskularisierte Aderhautmelanom übertragbar zu sein. Somit war die von uns 1992 initial gewählte Dosis von 50 Gy entsprechend den Literaturangaben von Chinela und Rand jene Dosis, bei der wir

Tabelle 2

Klassifikation, Lokalisation, Tumorrückbildung und Nebenwirkungen

	Anzahl der Patienten
Klassifikation der Tumoren	
• Groß (>8 mm Prominenz)	14
• Mittel (3–8 mm Prominenz)	15
• Klein (<3 mm Prominenz)	1
Lokalisation der Tumoren	
• Juxtapapillär	6
• Juxtamakulär	10
• Midperipherie	5
• Ziliarkörper	9
Tumorrückbildung	
• Narbe	8
• Partielle Volumenreduktion (0–80%)	17
• Unveränderte Prominenz	3
• Rezidiv	2
Nebenwirkungen	
• Sehr schwer	19
• Schwer	5
• Mittel	3
• Leicht	3

Tabelle 3

Anzahl und Schwere der Nebenwirkungen in Relation zu unterschiedlichen Voluminae

Volumen [ccm]	$<0,56$	$>0,56$
Keine oder leichte Nebenwirkungen	10 (32%)	4 (13%)
Mittelschwere und schwere Nebenwirkungen	5 (16%)	2 (39%)

Tabelle 4

Schwere der Nebenwirkungen in Relation zu Dosis und Volumen¹

	Dosis (Mittelwert in Gy)	Volumen [ccm]
Keine oder leichte Nebenwirkungen	73,3 (range 57,4–97,3)	0,48 (0,094–1,5)
Mittelschwere oder schwere Nebenwirkungen (z. B. Neovaskularisationsglaukom)	81,9 (range 69,4–98,5)	0,72 (0,075–1,4)

¹ am Beispiel des Neovaskularisationsglaukoms

mit höchster Wahrscheinlichkeit eine Zerstörung des Tumors annehmen konnten. Nach anfänglichen methodischen Unsicherheiten (Darstellung des Tumors mittels CT oder MRI, mögliches Shiften der MRI-Darstellungen mit fraglicher Korrespondenz von Bestrahlungsplan und Aderhautmelanom) haben wir die Dosis kurzfristig auf 80 Gy angehoben, als die angestrebte echographisch dokumentierte Tumorrückbildung ausblieb. Heute wissen wir, dass durch ein kollaterales Ödem die Tumorprominenz kurzfristig sogar größer werden kann, um dann in eine im Vergleich zum Ruthenium 106 langsame Tumorregression überzugehen [16]. Im Gegensatz zur Protonentherapie definieren wir einen Therapieerfolg mit der dokumentierten Abnahme der Tumorprominenz, wir unterscheiden eine totale Rückbildung (Narbe) von einer partiellen und geben ergänzend die prozentuale Reduktion der initialen Tumorphöhe an. Eine zarte, zirkuläre chorioatrophe, den Tumor umgebende Narbe war für uns ein Beweis für die Korrelation von Bestrahlungsfeld und Tumolvolumen, sodass wir die Dosis um 5-Gy-Stufen in den folgenden Jahren senken konnten.

Nach einer maximalen Verlaufsdauer von 10 Jahren und 6 Monaten (Mindestverlauf von 7 Jahren und 5 Monaten) fanden wir in 27% eine totale, in 57% eine partielle Rückbildung, in 10% keine Änderung der Tumorphöhe und in 6% ein echtes Rezidiv nach anfänglicher Tumorregression.

Die Dosen, die von Rennie und Marchini zwischen 1992 und 1995 angewandt wurden, lagen zwischen 50 und 70 Gy, die Tumorkontrollraten bei 92 bzw. 90% [18]. Zehetmayer wandte die Radiochirurgie im Gegensatz zu diesen einzeitigen Konzepten zwischen 1993 und 1997 in Form von 1–3 Einzelfraktionen (Gesamtdosis 45–70 Gy) an und berichtete über eine Tumorkontrollrate von 98% [20]. Im Gegensatz zu diesen hohen Einzeldosen behandelte Müller mit einer deutlich geringeren Dosis von 25 Gy (bei einer maximalen Dosis von 50 Gy) und einer medianen Beobachtungsdauer von 12 Monaten und fand eine Tumorkontrollrate von 97% [15]. Die Bestrahlungspläne der verschiedenen Zentren können allerdings nur bedingt miteinander verglichen werden, da unterschiedlich große Kollimatoren für die Be-

Tabelle 5

Schwere der Nebenwirkungen in Relation zur marginalen und maximalen Dosis

	Marginale Dosis	Maximaldosis
Keine oder leichte Nebenwirkungen	49,3 Gy (range 40–70)	94,9 Gy (range 71–125)
Mittelschwere bzw. schwere Nebenwirkungen	55,9 Gy (range 45–80)	92,8 Gy (71–100)

handlung gewählt wurden und auch die Bestrahlungsvolumina unterschiedlich definiert wurden.

Bei unseren Planungen werden die Bestrahlungsfelder mit kleinen (meist 8 mm) Kollimatoren erstellt, die marginale Dosis bei den meisten Tumoren auf die 45%- oder 50%-Isodose geplant. Die Planungen zeichnen sich durch inhomogene Bestrahlungsfelder aus. In unseren Behandlungsplänen legen wir ein makroskopisches Tumolvolumen („gross volume“=gV) sowie ein Bestrahlungsvolumen (Bestrahlungsvolumen oder ptv) fest und halten uns damit an die in der konventionellen Teletherapie eingeführten Richtlinien.

Bei der von uns anfangs verwendeten hohen Einzeldosis von 50 Gy und höher trat bei einer maximalen Verlaufsbeobachtungsdauer von über 9 Jahren eine Reihe von schweren und sehr schweren Nebenwirkungen auf. Ziel im Jahr 1992 war die primäre und vollständige Zerstörung des Tumors mit einer Fraktion, die Behandlung wurde in allen Fällen alternativ zur Enukleation durchgeführt.

Nebenwirkungen

Die Rate des Neovaskularisationsglaukoms als Index für eine schwere Nebenwirkung lag bei unseren Patienten bei 48%, die längste Latenz bis zum Ereignis war bei einem unserer Patienten 28 Monate, sodass wir für unsere Patienten bei der Beurteilung der klinischen Ergebnisse und Nebenwirkungen einen Mindestbeobachtungszeitraum von 24 Monaten festlegten. Rennie fand bei seinen Patienten bei 50% ein Neovaskularisationsglaukom [18], Zehetmayer in 30% nach einem maximalen Verlauf von 36 Monaten [20]. Müller hat nach einer medianen Beobachtungszeit von 12 Monaten und einer Randdosis

von 25 Gy bisher noch kein Neovaskularisationsglaukom angegeben [15].

Auffallend bei unseren Patienten war, dass das Neovaskularisationsglaukom nicht nur bei großen Volumina, sondern auch bei kleinem Volumen und hoher Dosis auftrat, sodass eine Korrelation von Dosis und Volumen zur Schwere der Nebenwirkungen in Dosis-Volumen-Histogrammen sinnvoll erschien.

Die Dosis Volumen-Histogramm-Analysen konnten als Risikofaktoren für die Entstehung von schweren Nebenwirkungen im Allgemeinen das große Volumen als entscheidenden Risikofaktor für die Entstehung von schweren Nebenwirkungen aufzeigen. Bei besonderer Berücksichtigung des Neovaskularisationsglaukoms scheint auch hier das Volumen eine wesentliche Rolle zu spielen, was auch unseren klinischen Erfahrungen entsprach. Obwohl das Gamma-Knife einen scharfen Dosisabfall aufweist, werden v. a. bei großen Volumina große Areale der Netzhaut mit einer geringeren Dosis bestrahlt, was zum Auftreten einer Strahlenretinopathie führen kann. Damit könnte man auch die von Haas publizierte Rate von 89% an Strahlenretinopathie in seinem Patientenkollektiv erklären [6].

Inwieweit der therapeutische Ansatz, die Radiochirurgie mit einer Endoresektion zu kombinieren [1], eine Verringerung der Inzidenz an Nebenwirkungen bringt, werden vergleichende Langzeituntersuchungen v. a. mit den mit geringer Dosis am Leksell-Gamma-Knife allein behandelten großen Aderhautmelanomen zeigen.

Neben dem Volumen waren die Tumorraddosis wie auch die mittlere Dosis ein entscheidender Risikofaktor für die Entwicklung von schweren Nebenwirkungen. Diese Aussagen müssen jedoch aufgrund der geringen Fallzahl (v. a. der Gruppe mit den leichten und mittelschweren Neben-

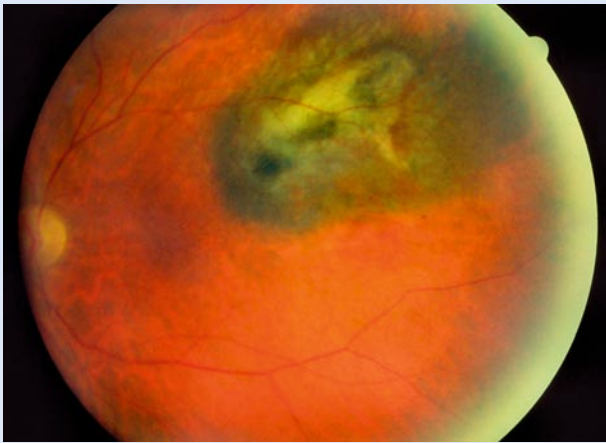


Abb. 9 ▲ Totale Tumorregression des Aderhautmelanoms aus
 ▣ Abb. 7 in eine pigmentierte Narbe

Volumes

Name	Volume	Min	Max	Mean	Int. Dose
SEHNERV.v1	227.6 mm ³	11.4 Gy 11.4 %	98.5 Gy 98.5 %	60.5 ± 28.7 Gy 61 ± 29 %	13.8 mJ

Histogramm

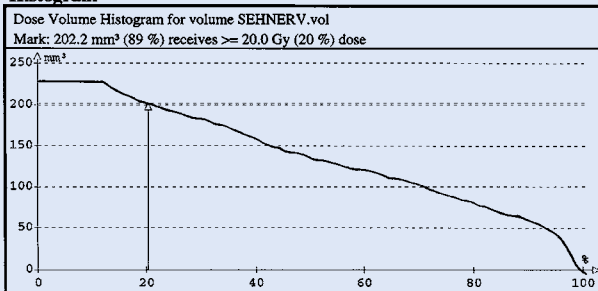


Abb. 11 ◀ Histogramm eines Patienten mit juxtapapillärem Aderhautmelanom und schwerer radiogener Optikusläsion. 89% des Sehnerven (innerhalb einer 20% Isodose) erhalten mehr als 20 Gy einer Fraktion einer konvergenten Gammastrahlung

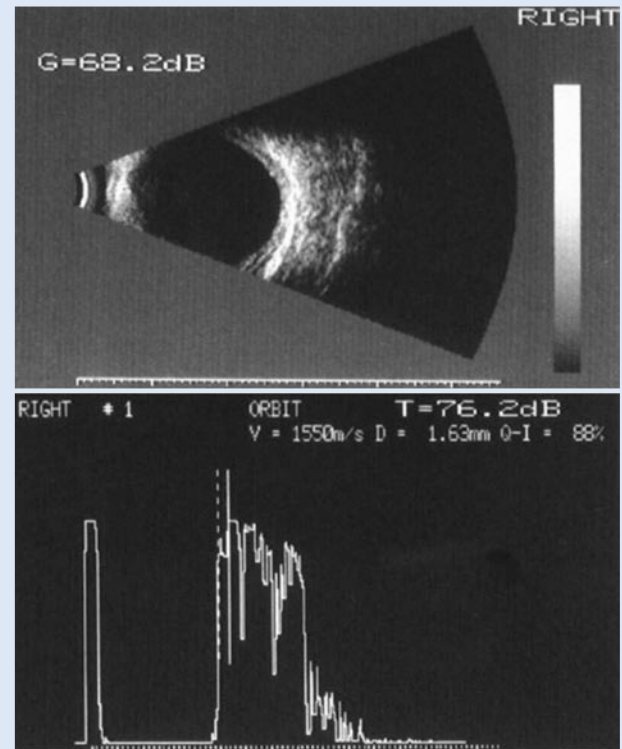


Abb. 10 ▲ Zu ▣ Abb. 9 korrespondierendes A- und B-Echo: 24 Monate nach einseitiger Radiochirurgie: Weder im A- noch B-Echo ist eine Prominenz nachweisbar (=totale Tumorregression)

wirkungen) als tendenziell angesehen werden, da die Anwendung von Signifikanztests wegen des Fehlens von ähnlich großen Vergleichsgruppen nicht sinnvoll erschien. Die als Konsequenz dieser Berechnung und unserer klinischen Erfahrung langsame Senkung der Dosis war für uns in den folgenden Jahren gerechtfertigt, da sich die Rate der Tumorrückbildung nicht verschlechterte.

Bei einem Großteil unserer Patienten wurde mit inhomogenen Bestrahlungsfeldern behandelt, wobei bei der Radiochirurgie die geringste Dosis am Tumorrand und die höchste Dosis im Zentrum der Tumoren auftreten. Ähnlich inhomogen sind die Bestrahlungsfelder bei der Brachytherapie, wobei hier jedoch die höchste Dosis an der Tumorbasis und die geringste an der Tumorspitze auftritt, die Applikatoren jedoch einen steilen seitlichen Dosis-

abfall aufweisen. Die Protonentherapie ist mit Abstand die homogenste Bestrahlung und bietet den steilsten distalen und lateralen Dosisabfall im Vergleich zu den anderen Methoden. Der Unterschied bezüglich der maximalen Dosis im Hinblick auf die Schwere der Nebenwirkungen war jedoch im Vergleich zu den Unterschieden in der marginalen und mittleren Dosis nicht auffallend, möglicherweise ist die mittlere Dosis wichtiger bei der Einschätzung des Risikos für schwere Nebenwirkungen als die bei der Planung definierte marginale Dosis oder die errechnete maximale Dosis.

Der Unterschied in der mittleren Dosis im Vergleich zu der von uns definierten Randdosis war auffallender, was dafür sprechen könnte, in Zukunft homogene Bestrahlungsfelder mit hohen Isodosen zu verwenden.

Bei unseren Patienten mit Strahlenoptikopathie war auffallend, dass einige Patienten trotz hoher punktueller Dosis (bei einer kritischen Dosis am Sehnerven von 8 Gy) nicht das Vollbild einer Strahlenoptikopathie entwickelten. Die Histogrammanalyse zeigte, dass Patienten mit kleinem bestrahlten Volumen und hoher punktueller Dosis am Sehnerven lediglich eine partielle Schädigung des Sehnerven, solche mit großen Bestrahlungsvolumina des Sehnerven oft das Vollbild eines radiogenen Sehnervenschadens aufwiesen. Neben der Dosis scheint unserer Einschätzung nach vor allem das bestrahlte Volumen einer kritischen Struktur (Netzhaut, Sehnerv) von Bedeutung (▣ Abb. 11).

Fazit für die Praxis

Als Konsequenz unserer Dosis-Volumen-Histogramm-Analysen haben wir in den folgenden Jahren die Dosis unter Beibehaltung unserer Therapieplanung stetig gesenkt, sodass wir heute mit 30 Gy Randdosis behandeln. Tumoren, die prominenter als 10 mm waren und am Ziliarkörper lagen, wurden aufgrund der Histogrammanalysen in den Jahren 1995–2000 von einer einzeitigen Gamma-Knife-Therapie exkludiert, womit wir die Rate an schweren Nebenwirkungen, allen voran das Neovaskularisationsglaukom, deutlich reduzieren konnten. Derzeit kann man nur darüber spekulieren, ob eine geringere Dosis die Rate an schweren Nebenwirkungen bei großen Volumina und Ziliarkörpermelanomen über einen langen Beobachtungszeitraum hätte reduzieren können, erste klinische Ergebnisse von Müller und unserer Arbeitsgruppe über einen mittleren Beobachtungszeitraum [10, 16] sind jedoch viel versprechend.

Der definitive Stellenwert des Leksell-Gamma-Knife kann erst nach Vorliegen der Langzeitergebnisse der mit geringer Dosis behandelten Tumoren definiert werden, vergleichende Untersuchungen der einzelnen Zentren mit definierten Bestrahlungsvolumina und einheitliche Kriterien der Tumorrückbildung und des Nebenwirkungsprofils – möglichst in Form einer multizentrischen Studie – scheinen für eine definitive Beurteilung der Radiochirurgie von Aderhautmelanomen unerlässlich.

Korrespondierender Autor

Univ.-Prof. Dr. G. Langmann

Universitäts-Augenklinik,
Auenbruggerplatz 4, 8036 Graz, Österreich
E-Mail: gerald.langmann@meduni-graz.at

Interessenkonflikt: Der korrespondierende Autor versichert, dass keine Verbindungen mit einer Firma, deren Produkt in dem Artikel genannt ist, oder einer Firma, die ein Konkurrenzprodukt vertreibt, bestehen.

Literatur

1. Bornfeld N, Talies S, Anastassiou G et al. (2002) Endoresektion maligner Melanome der Uvea nach praeoperativer stereotaktischer Einzeldosis-Konvergenzbestrahlung mit dem Leksell-Gamma-Knife. Ophthalmologie 99:338–344

2. Char DH, Castro JR, Quivey JM et al. (1989) Uveal melanoma radiation. ¹²⁵I brachytherapy versus helium ion irradiation. Ophthalmology 96:1708–1715
3. Foerster MH, Bornfeld N, Wessing A et al. (1984) Die Behandlung von malignen Melanomen der Uvea mit 106-Ruthenium Applikatoren. Bericht über die ersten hundert Essener Fälle. Klin Monatsbl Augenheilkd 185:490–494
4. Gragoudas ES, Seddon JM, Egan KM (1987) Long-term results of proton beam irradiated uveal melanomas. Ophthalmology 94:349–353
5. Guthoff R, von Domarus D, Steinhorst U, Hallermann D (1986) 10 Jahre Erfahrung mit der Ruthenium-106/Rhodium 106-Behandlung des malignen Melanoms der Aderhaut – Bericht über 264 bestrahlte Tumoren. Klin Monatsbl Augenheilkd 188:576–583
6. Haas A, Pinter O, Papaefthymiou G et al. (2002) Incidence of radiation retinopathy after high-dosage single-fraction gamma knife radiosurgery for choroidal melanoma. Ophthalmology 109:909–913
7. Leksell L (1951) The stereotactic method and radiosurgery of the brain. Acta Chir Scand 102:316
8. Langmann G, Pendl O, Schröttner G et al. (1995) Die radiochirurgische Therapie mit der Leksell Gamma Einheit in der Behandlung von Aderhautmelanomen. Spektrum Augenheilkd 9:16–21
9. Langmann G, Pendl G, Müller K et al. (2000) Gamma Knife radiosurgery for uveal melanomas: an 8-year experience. J Neurosurg [Suppl 3] 93:184–188
10. Langmann G, Pendl G, Müller K et al. (2002) High-compared with low-dose radiosurgery for uveal melanomas. J Neurosurg [Suppl 5] 97:630–643
11. Logani S, Cho A, Su L et al. (1995) Effects of gamma radiation on the OM431 human cell line. Am J Ophthalmol 120:506–510
12. Lommatzsch PK, Werschnik C, Schuster E (2000) Long term follow up of Ru-106/Rh-106 brachytherapy for posterior uveal melanoma. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 238:129–137
13. Marchini G, Babighian S, Tomazzoli L et al. (1995) Stereotactic radiosurgery of uveal melanomas: preliminary results with gamma knife treatment. Stereotact Funct Neurosurg 64 [Suppl I]:72–79
14. Melia BM, Abramson DH, Albert DM et al. (2001) Collaborative ocular melanoma study (COMS) randomized trial of I-125 brachytherapy for medium choroidal melanoma. I. Visual acuity after 3 years COMS report no. 16. Collaborative-Ocular-Melanoma-Study-Group. Ophthalmology 108:348–366; 113:315–321
15. Mueller AJ, Talies S, Schaller UC et al. (2000) Die stereotaktische Präzisionsbestrahlung grosser uvealer Melanome mit dem Gamma-Knife. Ophthalmologie 97:537–545
16. Müller K, Langmann G, Pendl G et al. (1998) Echo-graphic findings in uveal melanomas treated with the Leksell Gamma Knife. Br J Ophthalmol 82:154–158
17. Rand RW, Khonsary A, Brown J (1987) Leksell stereotactic radiosurgery in the treatment of eye melanoma. Neurosurg Res 9:142–146
18. Rennie I, Forster D, Kemeny A et al. (1996) The use of single fraction Leksell stereotactic radiosurgery in the treatment of uveal melanoma. Acta Ophthalmol Scand 74:558–562
19. Zambrano AD, Chinela AB, Bunge HJ (1989) Stereotactic radiosurgery for uveal melanomas. Protocol for treatment. Archivos Ophthalmol Buenos Aires 64:49–54
20. Zehetmayer M, Kitz K, Menapace R et al. (2000) Local tumor control and morbidity after one to three fractions of stereotactic external beam irradiation for uveal melanoma. Radiother Oncol 55:135–144

Forschungspreis für Entwicklung neuer Schutzschichten auf mikrochirurgischen Instrumenten

Prof. Dr. Christoph Spraul, Universitätsaugenklinik Ulm, und Dipl.-Wi.-Ing. Christian Lingenfelder sind anlässlich der Jahrestagung der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft (DOG) in Berlin mit dem Forschungspreis der Pfizer GmbH ausgezeichnet worden. Der Preis wurde für innovative Forschungsvorhaben in der Vorderabschnittschirurgie des Auges vergeben.

Die beiden Wissenschaftler haben mit nanotechnologischen Verfahren neue Schutzschichten für mikrochirurgische Instrumente entwickelt. Zweck der Oberflächenbeschichtung ist es, die Anlagerung von infektiösem Material zu verhindern. Darüber hinaus schützen diese Nanoschichten die Instrumente bei der Reinigung und Sterilisation vor den nachteiligen Einwirkungen der gebräuchlichen sehr aggressiven Reinigungsmittel und hohen Temperaturen.

Das besondere Augenmerk der beiden Forscher gilt der Verbesserung von mikrochirurgischen Instrumenten, die nach der Operation aufbereitet und wieder verwendet werden. Da sich die Technologie aber auch zur Beeinflussung der Eigenschaften von Einmalinstrumenten eignet, wollen Spraul und Lingenfelder weitere Produkte für die Mikrochirurgie in ihre Untersuchungen einbeziehen.

Quelle: Universität Ulm

Hier steht eine Anzeige
This is an advertisement